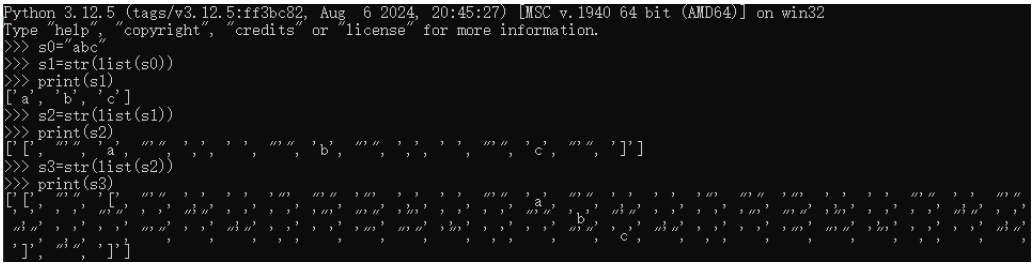
H . str(list(s))

【题目描述】

在 Python 语言中，若将一个字符串先转换为序列 `list`，再转换为字符串 `str` 类型，可以得到一个新的字符串。以下控制台运行结果描述了这一过程。



以下我们形式化地描述从 s 到 $\mathrm{str}(\mathrm{list}(s))$ 的变换。为了得到 $\mathrm{str}(\mathrm{list}(s))$，我们需要将 s 中的每个字符 s_i $(0 \le i < |s|)$ 替换为使用如下规则产生的长度为 5 的字符串 $t_{i,0}t_{i,1}t_{i,2}t_{i,3}t_{i,4}$：

- $t_{i,2} = s_i$。
- 当 s_i 不是单引号 ' 时，$t_{i,1}$ 和 $t_{i,3}$ 均为单引号 ' (ASCII 39)，否则 $t_{i,1}$ 和 $t_{i,3}$ 均为双引号 " (ASCII 34)。
- 当 $i \neq 0$ 时，$t_{i,0}$ 为空格 ' ' (ASCII 32)，否则为左中括号 [(ASCII 91)。
- 当 $i \neq |s| - 1$ 时，$t_{i,4}$ 为逗号 ,(ASCII 44) ，否则为右中括号] (ASCII 93)。

现在，输入一个由除空白字符以外的可见字符（即 ASCII 码 33 至 126 的所有字符）构成的字符串 s，设 $s^0 = s$，对于整数 $i > 0$，定义 $s^i = \mathrm{str}(\mathrm{list}(s^{i-1}))$。再输入两个整数 k 和 p，你需要对每个 $0 \le j < p$ 求出 s^k 中所有下标模 p 为 j 的字符的 ASCII 码的和，字符串下标从 0 开始编号。若不存在下标模 p 为 j 的字符，认为答案为 0。答案可能很大，你需要将答案对 $(10^9 + 7)$ 取模。

【输入格式】

从标准输入读入数据。

输入的第一行一个由除空白字符以外的可见字符构成的字符串 s $(1 \le |s| \le 10^5)$，第二行两个整数 k, p $(1 \le k, p \le 3,000)$。

【输出格式】

输出到标准输出。

输出一行 p 个整数，第 $(j+1)$ 个整数表示 s^k 中下标模 p 为 j 的所有字符的 ASCII 码的和，对 $(10^9 + 7)$ 取模。

【样例 1 输入】

```
abc
1 16
```

【样例 1 输出】

```
91 39 97 39 44 32 39 98 39 44 32 39 99 39 93 0
```

【样例 1 解释】

该组样例的最终字符串 s^1 即为题目描述的 Python 控制台运行过程中的 s1。

【样例 2 输入】

```
abc
2 7
```

【样例 2 输出】

```
472 420 580 408 474 439 429
```

【样例 2 解释】

该组样例的最终字符串 s^2 即为题目描述的 Python 控制台运行过程中的 s2。

【样例 3】

见题目目录下的 ***3.in*** 与 ***3.ans***。

【样例 3 解释】

该样例的字符串中包含了所有除空白字符以外的可见字符。